

BRITISH STANDARD

BS EN 12390-8:2009

ICS 91.100.30,

Testing hardened concrete

اختبار الخرسانة المتصلبة

NO COPYING
WITHOUT BSI
PERMISSION EXCEPT
AS PERMITTED BY
COPYRIGHT LAW

Part 8: Depth of penetration of water under pressure

الجزء ٨: عمق نفاذية الماء تحت الضغط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويسر لنا فهم هذا العلم وانفع به عبادك واجعله صدقة جارية في موازين حسناتنا.

مقدمة:

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية البريطانية BS EN 12390-8:2009 الخاصة باختبار الخرسانة المتصلبة الجزء الثامن تعيين عمق نفاذية الماء تحت الضغط. يهدف هذا الملف إلى توضيح منهجية الاختبار وكيفية تنفيذ خطوات تجهيز العينة وتطبيق ضغط الماء وقياس أقصى عمق للنفاذية مع ربط البنود النظرية بالتطبيق العملي في المعمل والموقع بحيث يكون مرجعا ميسرا للمهندسين وفنيي المختبر وطلاب الهندسة.

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة ومبسطة لبنود المواصفة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية مع الحفاظ على المصطلحات الفنية الأساسية.
- شرح عملي واضح لخطوات الاختبار بدءا من متطلبات الأجهزة والعينات وشروط التخشين والمعالجة وحتى تطبيق الضغط لمدة ٧٢ ساعة وقراءة النتائج.
- توضيح منهج فحص العينة بعد الاختبار وطريقة كسرها بشكل عمودي وتحديد جهة النفاذية وقياس أقصى عمق بالمليمتر.
- عرض النقاط الأساسية في المواصفة مع شرح مبسط لكل بند وبيان كيفية كتابة تقرير الاختبار بشكل سليم.
- تعريف المصطلحات المتخصصة مثل: عينة مكعبة أو أسطوانية أو منشورية والوجه المسوى بالمسطرين وجبهة النفاذية وأقصى عمق للنفاذية.
- ربط نتائج الاختبار بتطبيقاتها العملية في تقييم كتامة الخرسانة وصلاحياتها للمنشآت المائية والأساسات والبدرومات وأعمال ضبط الجودة.

محتوى الملف يشمل:

- ترجمة بنود المواصفة بندا بندا مع التعليق عليها عند الحاجة.
- شروحات مبسطة لكل جزء من أجزاء الاختبار (الجهاز والعينة والتخشين والمعالجة وتطبيق الضغط والفحص).
- توضيح طريقة التعامل مع التسريب من الأجانب وكيفية تسجيله في التقرير وأثره على صحة النتيجة.
- شرح توضيحي لمتطلبات التقرير الفني والنقاط الثمانية التي يجب ذكرها لضمان توثيق الاختبار بشكل كامل.
- ملاحظات عملية من واقع المعمل تساعد على تجنب الأخطاء الشائعة مثل الاختبار على الوجه الناعم أو إهمال التخشين أو التسريب الجانبي.

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم هذه المواصفة الفنية الهامة وتطبيقها بدقة في مجالات ضبط جودة الخرسانة وتقييم ديمومتها وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعا في الدنيا والآخرة. ومن وجد في هذا العمل خطأ أو سهواً فليسامح فالكمال لله وحده وأسعد بأي تصحيح أو ملاحظة تثري هذا الجهد وتزيده نفعا.

أخوكم في الله

محمد القصبي

National foreword

This British Standard is the UK implementation of EN 12390-8:2009. It supersedes BS EN 12390-8:2000 which is withdrawn.

The UK participation in its preparation was entrusted to Technical Committee B/517/1, Concrete production and testing.

A list of organizations represented on this committee can be obtained on request to its secretary.

This publication does not purport to include all the necessary provisions of a contract. Users are responsible for its correct application.

Compliance with a British Standard cannot confer immunity from legal obligation

تمهيد وطني
هذا المعيار البريطاني هو التطبيق البريطاني للمواصفة EN 12390-8:2009 وهو يحل محل
BS EN 12390-8:2000 التي تم سحبها.
المشاركة البريطانية في إعداده كانت موكلة إلى اللجنة الفنية B/517/1 إنتاج الخرسانة
واختبارها.
يمكن الحصول على قائمة بالمنظمات الممثلة في هذه اللجنة عند الطلب من سكرتيرها.
هذا المنشور لا يدعي أنه يشمل جميع الأحكام اللازمة لعقد. المستخدمون مسؤولون عن
تطبيقه بشكل صحيح.
الامتثال لمعيار بريطاني لا يمكن أن يمنح حصانة من الالتزام القانوني

Contents المحتويات	Page
Foreword تمهيد	3
1 Scope النطاق	4
2 Normative references المراجع المعيارية	4
3 Principle المبدأ	4
4 Apparatus الأجهزة	4
5 Specimen العينة	6
6 Procedure الإجراء	6
7 Test result نتيجة الاختبار	6
8 Test report تقرير الاختبار	6
9 Precision الدقة	7

Foreword

This document (EN 12390-8:2009) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 104 “Concrete and related products”, the secretariat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2009, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 2009.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 12390-8:2000.

The standard has been restricted to tests on specimens cured in water.

This standard is one of a series concerned with testing concrete.

The series EN 12390 includes the following parts:

EN 12390 Testing hardened concrete –

- Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds;
- Part 2: Making and curing specimens for strength tests;
- Part 3: Compressive strength of test specimens;
- Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines;
- Part 5: Flexural strength of test specimens;
- Part 6: Tensile splitting strength of test specimens;
- Part 7: Density of hardened concrete;
- Part 8: Depth of penetration of water under pressure.

The following amendments have been made to the 2000-10 edition of this standard:

— editorial revision

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

الترجمة

تمهيد

تم إعداد هذه المواصفة EN 12390-8:2009 بواسطة اللجنة الفنية "CEN/TC 104 الخرسانة والمنتجات المتعلقة بها والتي تتولى أمانتها DIN

يجب أن تمنح هذه المواصفة الأوروبية وضع المواصفة الوطنية إما عن طريق نشر نص مطابق أو عن طريق الإقرار في موعد أقصاه أغسطس ٢٠٠٩ ويجب سحب المواصفات الوطنية المتعارضة في موعد أقصاه أغسطس ٢٠٠٩.

يُلفت الانتباه إلى احتمال أن بعض عناصر هذه الوثيقة قد تكون خاضعة لحقوق براءات اختراع. لا تتحمل CEN و/أو CENELEC المسؤولية عن تحديد أي من هذه الحقوق أو جميعها.

هذه الوثيقة تحل محل EN 12390-8:2000.

تم قصر المواصفة على الاختبارات على العينات المعالجة في الماء. هذه المواصفة هي جزء من سلسلة متعلقة باختبار الخرسانة

تشمل السلسلة EN 12390 الأجزاء التالية:

EN 12390 اختبار الخرسانة المتصلبة -

الجزء ١: الشكل والأبعاد والمتطلبات الأخرى للعينات والقوالب

الجزء ٢: إعداد ومعالجة العينات لاختبارات المقاومة

الجزء ٣: مقاومة الضغط لعينات الاختبار

الجزء ٤: مقاومة الضغط - مواصفات آلات الاختبار

الجزء ٥: مقاومة الانحناء لعينات الاختبار

الجزء ٦: مقاومة الشد بالفلق لعينات الاختبار

الجزء ٧: كثافة الخرسانة المتصلبة

الجزء ٨: عمق نفاذية الماء تحت الضغط

تم إجراء التعديلات التالية على إصدار ٢٠٠٠-١٠ من هذه المواصفة:

-مراجعة تحريرية

وفقاً للوائح الداخلية لـ CEN/CENELEC تلتزم منظمات المواصفات الوطنية في الدول التالية بتطبيق هذه المواصفة الأوروبية: النمسا بلجيكا بلغاريا قبرص جمهورية التشيك الدنمارك إستونيا فنلندا فرنسا ألمانيا اليونان المجر آيسلندا أيرلندا إيطاليا لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مالطا هولندا النرويج بولندا البرتغال رومانيا سلوفاكيا سلوفينيا إسبانيا السويد سويسرا والمملكة المتحدة.

الشرح التمهيدي

بص يا سيدي التمهيدي ده بيقولك إن المواصفة دي بتاعة سنة ٢٠٠٩ عملتها لجنة أوروبية اسمها CEN/TC 104 ودي متخصصة في الخرسانة والحاجات اللي ليها علاقة بيها والألمان هما اللي ماسكين أمانة السر بتاعتها وبيقولك إن كل دولة في أوروبا لازم تخلي المواصفة دي تبقى المواصفة الرسمية بتاعتها يا إما تطبعها زي ما هي يا إما توافق عليها وخلاص وده كان لازم يحصل قبل أغسطس ٢٠٠٩ وأي مواصفة قديمة عندهم بتتعارض مع دي لازم تتلغي برضو قبل نفس التاريخ وبينبهدك إن ممكن يكون فيه حاجات في الورق ده عليها براءة اختراع يعني حد مسجلها باسمه وبيقولك اللجنة مش مسؤولة لو طلع فيه براءة اختراع هما مش هيدوروا وراها و المواصفة دي جاية تلغي واحدة أقدم منها بتاعة سنة ٢٠٠٠ والجديد في النسخة دي إنهم خلوا الاختبار يتعمل بس على العينات اللي اتعالجت في المية يعني العينة لازم تكون اتحطت في حوض مية وهي بتتعالج والمواصفة دي جزء من مجموعة كبيرة اسمها EN 12390 ودي كلها بتتكلم عن اختبارات الخرسانة بعد ما تنشف وعددهم ٨ أجزاء من أول شكل العينة والقالب لحد اختبا المية تحت الضغط اللي هو الجزء ٨ اللي بتتكلم عنه والتعديل الوحيد اللي عملوه عن نسخة سنة ٢٠٠٠ إنهم راجعوا الصياغة بس يعني ظبطوا الكلام وخلوه أوضح وفي الآخر بيقولك إن كل دول أوروبا تقريبا مجبرة تطبق المواصفة دي وعدلك أسماء الدول كلها من النمسا لحد بريطانيا

1 Scope

This European Standard specifies a method for determining the depth of penetration of water under pressure in hardened concrete which has been water cured.

الترجمة للعربية
١.النطاق

تحدد هذه المواصفة الأوروبية طريقة لتعيين عمق نفاذية الماء تحت الضغط في الخرسانة المتصلبة التي تمت معالجتها في الماء.

الشرح النطاق

الجزء ده اسمه المجال وبيقولك المواصفة دي معمولة عشان ايه بالظبط هو بيقولك إن الطريقة اللي هنشرحها هنا هدفها إنك تقيس المية دخلت لجوه الخرسانة لحد فين لما تحطها تحت ضغط بس خد بالك الشرط المهم إن الخرسانة دي لازم تكون ناشفة يعني متصلبة خلاص وكمان تكون اتعالجت في المية وهي بتتعالج بعد الصب يعني لو العينة متعالجتش في المية المواصفة دي متنفعش معها لازم تكون غطست في حوض مية فترة المعالجة الاختبار ده بيوريك الخرسانة دي كثيفة ولا مسامية عشان المية دخلت بعمق كبير تبقى الخرسانة ضعيفة وبتشرب مية ولو مدخلتش غير حاجة بسيطة تبقى خرسانة كويسة ومقفولة

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 12390-2, *Testing hardened concrete – Part 2: Making and curing specimens for strength tests*

الترجمة للعربية

٢.المراجع المعيارية

الوثائق المرجعية التالية ضرورية لتطبيق هذه الوثيقة. بالنسبة للمراجع المؤرخة ينطبق الإصدار المذكور فقط. بالنسبة للمراجع غير المؤرخة ينطبق أحدث إصدار من الوثيقة المرجعية (بما في ذلك أي تعديلات).

EN 12390-2 اختبار الخرسانة المتصلبة – الجزء ٢: إعداد ومعالجة العينات لاختبارات المقاومة

الشرح المراجع

الجزء ده اسمه المراجع المعيارية وده معناه إن فيه مواصفات تانية لازم تبقى عارفها عشان تعرف تطبق المواصفة اللي في ايدك دي و بيقولك إن الورق اللي هنذكره هنا مهم جدا ومن غيره مش هتتعرف تشتغل صح ولو هو كاتب تاريخ للمرجع يبقى لازم تستخدم النسخة اللي بالتاريخ ده بالظبط متجبش نسخة أحدث ولا أقدم لكن لو مش كاتب تاريخ يبقى تستخدم آخر نسخة نزلت من المرجع ده حتى لو اتعدلت بعد كده والمرجع اللي ذكره هنا هو EN 12390-2 وده الجزء ٢ من نفس السلسلة وبيتكلم عن ازا تعمل العينة بتاعة الخرسانة وازاي تعالجها عشان تعمل عليها اختبارات المقاومة يعني من الآخر قبل ما تطبق اختبار المية تحت الضغط لازم تكون عامل العينة ومظبطها ومخمرها في المية حسب الجزء ٢ ده عشان الاختبار يطالع مظبوط

3 Principle

Water is applied under pressure to the surface of hardened concrete. The specimen is then split and the depth of penetration of the waterfront is measured.

الترجمة للعربية

٣. المبدأ

يُطبق الماء تحت ضغط على سطح الخرسانة المتصلبة. ثم يتم كسر العينة إلى نصفين ويقاس عمق نفاذية جبهة الماء.

الشرح المبدأ

الجزء ده اسمه المبدأ يعني فكرة الاختبار ماشية ازاي ببساطة الموضوع كله إنك بتجيب العينة بتاعة الخرسانة الناشفة وتحط عل وشها مية بس مش مية عادية دي مية مضغوطة يعني تحت ضغط وتسيبها فترة بعد ما المدة تخلص تروح ماسك العينة وتكسرها نصين كده بالضبط ولما تكسرها نصين هتبان معاك حته مبلولة من جوه ودي اللي المية وصلت لها تروح ماسك المسطرة وتقيس المية دخلت لجوه قد ايه من السطح والمسافة دي هي عمق النفاذية وكل ما الرقم يطلع صغير تبقى الخرسانة بتاعتك كويسة ومش بتشرب مية ولو الرقم كبير تبقى الخرسانة مسامية وضعيفة

4 Apparatus

4.1 Testing equipment

The test specimen, of given dimensions, shall be placed in any suitable equipment in such a manner that the water pressure can act on the test area and the pressure applied can be continuously indicated. An example of a test arrangement is shown in Figure 1.

NOTE 1 It is preferable that the apparatus should allow the other surfaces of the test specimen to be observed.

NOTE 2 The water pressure may be applied to the surface of the test specimen either from the bottom, or the top.

A watertight seal shall be provided, made of rubber or other similar material.

The dimensions of a test area shall be approximately half of the length of the edge or diameter of the test surface.

الترجمة

٤. الأجهزة

٤.١ معدات الاختبار

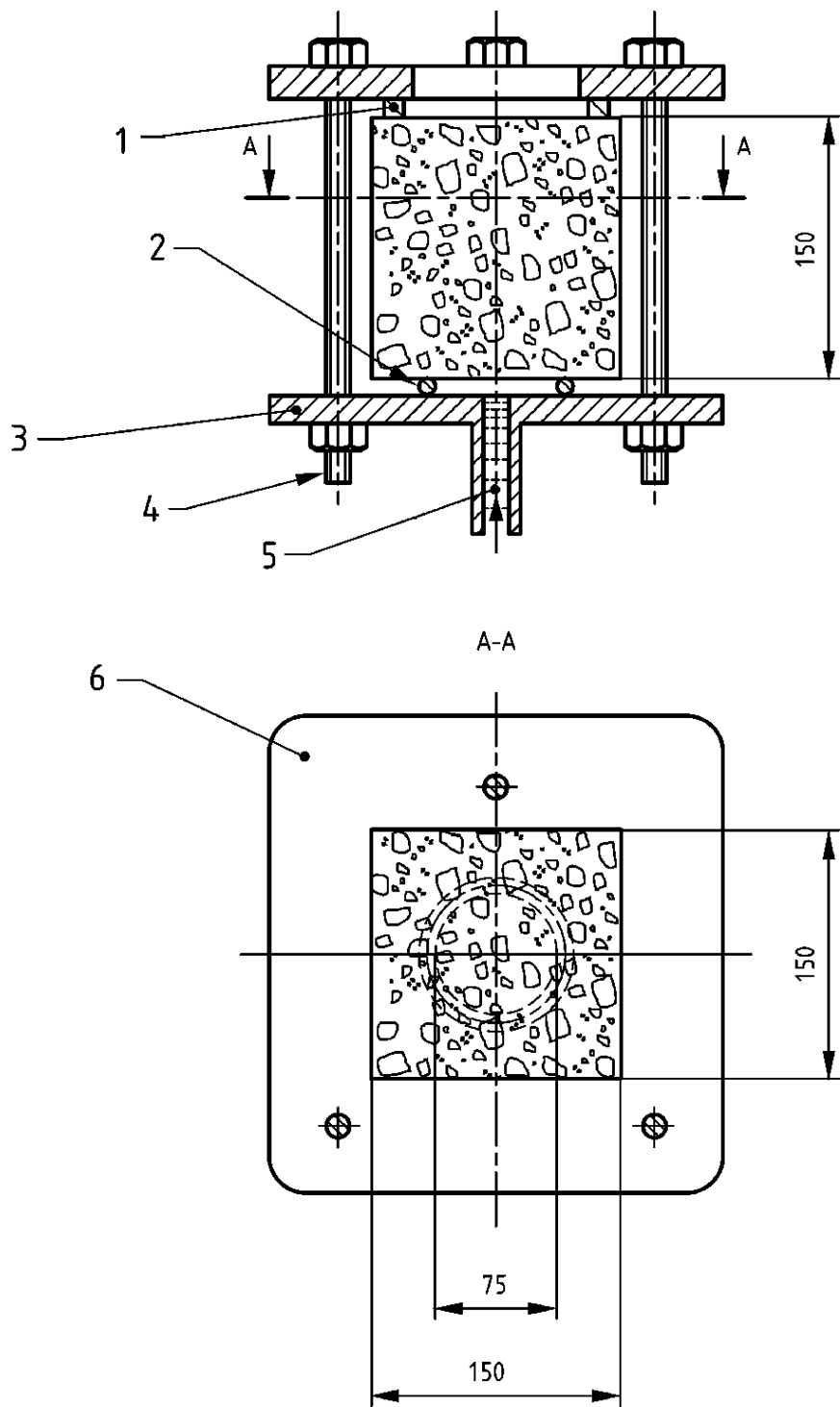
توضع عينة الاختبار ذات الأبعاد المحددة في أي معدة مناسبة بحيث يمكن لضغط الماء أن يؤثر على منطقة الاختبار ويمكن بيا الضغط المطبق بشكل مستمر. يوضح الشكل ١ مثالاً لترتيب الاختبار. ملاحظة ١: يفضل أن تسمح المعدة بملاحظة الأسطح الأخرى لعينة الاختبار. ملاحظة ٢: يمكن تطبيق ضغط الماء على سطح عينة الاختبار إما من الأسفل أو من الأعلى. يجب توفير مانع تسرب محكم للماء مصنوع من المطاط أو مادة مماثلة أخرى. يجب أن تكون أبعاد منطقة الاختبار حوالي نصف طول الحافة أو قطر سطح الاختبار.

الشرح الأجهزة

الجزء ده اسمه الأجهزة وبيتكلم عن المعدة اللي هتشتغل بيها أول حاجة بيقولك هات العينة اللي مقاسها مضبوط وحطها في جهاز مناسب والجهاز ده لازمته إنه يخلي المية تضغط على وش العينة وفي نفس الوقت يبقى فيه عداد يوريك الضغط كام طول الوقت وجايبلك في المواصفة رسمة رقم ١ دي مثال لشكل الجهاز عامل ازاي وبعدين بيديك ملحوظتين الملحوظة الأولى بيقولك ياريت الجهاز يبقى تصميمه يخليك شايف باقي أجناب العينة وانت بتختبر عشان لو سربت مية من الجنب تشوفها الملحوظة الثانية بيقولك عادي تحط ضغط المية من تحت العينة أو من فوقها مش هتفرق المهم إنك لازم تحط جوان كاوتش أو حاجة شبهه حواليين منطقة الاختبار عشان المية متسربش من الحروف وتدخل من الوش بس

وآخر حاجة بيقولك مساحة السطح اللي هتضغط عليه بالمية المفروض تبقى نص طول ضلع المكعب تقريبا أو نص قطر الداير لو العينة أسطوانة

Dimensions in millimetres



Key مفتاح الشكل

- 1 Packing piece قطعة حشو
- 2 Sealing ring حلقة مانعة للتسرب
- 3 Screwed on plate لوح مثبت بمسامير
- 4 Screw-threaded rod قضيب ملولب
- 5 Water under pressure ماء تحت ضغط
- 6 Screwed on plate لوح مثبت بمسامير

Figure 1 — Example of test arrangement

الشكل ١ — مثال لترتيب الاختبار

الشرح لشكل ١

الشكل ده بيوريك الجهاز اللي بنحط فيه العينة عشان نعمل اختبار المية العينة دي مكعب خرسانة ١٥٠ في ١٥٠ زي ما باين في الرسم رقم ١ دي قطعة حشو بتحطها فوق العينة عشان تقفل كويس وتوزع الضغط رقم ٢ دي حلقة كاوتش اللي هي الجوان ودي أهم حاجة عشان تمنع المية تهرب من الحروف وتخليها تدخل من وش العينة بس رقم ٣ ده اللوح اللي تحت واللوحة اللي فوق اللي بيملك العينة وبيتربط بالمسامير رقم ٤ دي المسامير الطويلة اللي شادة اللوح اللي فوق واللوحة اللي تحت على بعض عشان تحكم العينة في النص رقم ٥ ده مكان دخول المية المضغوطة وهنا في الرسمة جاية من تحت العينة وبتضغط على الوش اللي تحت رقم ٦ ده اللوح اللي فوق زي اللي تحت بالظبط وبيتربط بالمسامير وفي المسقط اللي تحت A-A ده منظر من فوق وانت شايف إن فتحة المية اللي هتضغط على العينة قطرها ٧٥ ودي حوالي نص ضلع المكعب زي ما المواصفة قالت يعني من الآخر بتحط العينة في النص وتقف عليها باللوحة والمسامير وتحط الجوان عشان التسريب وتدخل المية من الفتحة اللي تحت بضغط وتسببها وبعدين تكسرهما نصين وتشوف المية دخلت قد ايه

5 Specimen

The specimen shall be cubic, cylindrical or prismatic with the minimum dimension of the surface of the specimen to be tested not less than 150 mm and no other dimension less than 100 mm.

الترجمة للعربية:
٥. العينة

يجب أن تكون العينة مكعبة أو أسطوانية أو منشورية على ألا يقل البعد الأصغر لسطح العينة المراد اختباره عن ١٥٠ مم وألا يقل أي بعد آخر عن ١٠٠ مم.

الشرح العينة

الجزء ده اسمه العينة وبيقولك العينة اللي هتختبرها لازم تبقى عاملة ازاى ينفع تستخدم عينة مكعبة زي المكعب العادي بتاع الاختبار أو أسطوانة زي اللي بنعمل عليها اختبار الضغط أو منشورية يعني شبه العمود اللي مقطعه ثابت وفيه شرطين لازم يتحققوا
أول شرط الوش اللي هتسلط عليه المية المضغوطة ده أقل ضلع فيه ميقلش عن ١٥٠ مم يعني ١٥ سم
تاني شرط أي ضلع تاني في العينة كلها سواء طول أو عرض أو ارتفاع ميقلش عن ١٠٠ مم يعني ١٠ سم
يعني لو هتشتغل بمكعب يبقى ١٥٠ في ١٥٠ في ١٥٠ ده المظبوط
ولو أسطوانة يبقى قطرها ١٥٠ وارتفاعها مش أقل من ١٠٠ بس الأحسن ٣٠٠
والمنشورية دي زي كمره ١٠٠ في ١٠٠ في ٥٠٠ بس دي مش عملية أوي في اختبار المية ده
والسبب إن العينة لازم تبقى كبيرة كده عشان المية متسريش من الجناح ويبقى الاختبار مظبوط

6 Procedure

6.1 Preparation of the test specimen

Immediately after the specimen is de-moulded, roughen the surface to be exposed to water pressure, with a wire brush and cure the specimen under water in accordance with the procedures given in EN 12390-2.

الترجمة
٦. الإجراء

٦.١ تجهيز عينة الاختبار

بعد فك العينة من القالب مباشرة يخشن السطح الذي سيتعرض لضغط الماء بفرشاة سلك وتعالج العينة تحت الماء طبقاً للإجراءات الموضحة في EN 12390-2

الشرح ٦.١

الجزء ده اسمه الإجراء وبيبدأ يشرحلك هتعمل ايه خطوة خطوة
أول خطوة اسمها تجهيز عينة الاختبار بيقولك أول ما تفك العينة من القالب وهي لسه طرية متستناش تروح ماسك فرشاة سلك وتخشن الوش اللي هتسلط عليه المية المضغوطة يعني تحك الوش ده كويس بالفرشاة السلك عشان تشيل الطبقة الناعمة اللي فوق وتفتح المسام شوية
الهدف إن المية تعرف تدخل للخرسانة نفسها مش تقف على طبقة اللباني الناعمة بعد ما تخشن الوش تاخذ العينة وتحطها في حوض المية تتعالج فيه
والمعالجة دي لازم تبقى زي ما مكتوب في المواصفة EN 12390-2 اللي ذكرناها فوق في المراجع يعني تحطها في مية درجة حرارتها ٢٣ وتسيبها لحد ما يبجي معاد الاختبار ومينفعش تعالجها برش مية ولا تغطيها بخيش لازم غمر كامل في المية عشان الاختبار ده

6.2 Application of water pressure

The test shall be started when the specimen is at least 28 days old. Do not apply the water pressure to a trowelled surface of a specimen. Place the specimen in the apparatus and apply a water pressure of (500 ± 50) kPa for (72 ± 2) h. During the test, periodically observe the appearance of the surfaces of the test specimen not exposed to the water pressure to note the presence of water. If leakage is observed then consider the validity of the result and record the fact.

NOTE The use of tap water is satisfactory.

الترجمة

٦,٢ تطبيق ضغط الماء

يبدأ الاختبار عندما يكون عمر العينة ٢٨ يوما على الأقل. لا تطبق ضغط الماء على سطح مسوى بالمسطرين للعينة. ضع العينة في الجهاز وطبق ضغط ماء قدره (500 ± 50) كيلو باسكال لمدة (72 ± 2) ساعة. أثناء الاختبار لاحظ بشكل دوري مظهر أسطح عينة الاختبار غير المعرضة لضغط الماء لملاحظة وجود الماء. إذا لوحظ تسريب فخذ في الاعتبار صحة النتيجة وسجل هذه الحقيقة.

ملاحظة: استخدام ماء الحنفية مرضي.

الشرح ٦,٢

الجزء ده اسمه تطبيق ضغط الماء وده بقى الاختبار نفسه أول شرط متبدأش الاختبار إلا لما العينة تتم ٢٨ يوم كاملين يعني تبقى واحدة المقاومة بتاعتها خلاص ثاني حاجة أوعى تحط ضغط المية على الوش اللي انت مساويه بالمسطرين وقت الصب عشان الوش ده بيبقى ناعم وفيه لباني كتير وهيبوظ الاختبار لازم تختبر الوش الخشن اللي كان لامس القالب أو اللي انت خشتته بالفرشة السلك بعد كده تاخذ العينة تحطها في الجهاز وتشغل عليها ضغط مية ٥٠٠ كيلو باسكال يعني تقريبا ٥ بار ومسموح يطلع أو ينزل ٥٠ كيلو باسكال

وتسببها تحت الضغط ده ٧٢ ساعة يعني ٣ أيام ومسموح ساعتين زيادة أو نقص وطول ما هي شغالة لازم كل شوية تبص على أجناب العينة اللي مش معرضة للمية تشوف فيه مية ظهرت ولا لأ لو لقيت مية بتطلع من الجنب يبقى فيه تسريب والاختبار كده مش مظبوط ولازم تكتب في التقرير إن حصل تسريب وإن النتيجة ممكن تكون غلط

والملاحظة اللي في الآخر بتقولك عادي تستخدم مية الحنفية مش لازم مية مقطرة أو حاجة مخصوص

6.3 Examination of specimen

After the pressure has been applied for the specified time, remove the specimen from the apparatus. Wipe the face on which the water pressure was applied to remove excess water. Split the specimen in half, perpendicularly to the face on which the water pressure was applied. When splitting the specimen, and during the examination, place the face of the specimen exposed to the water pressure on the bottom. As soon as the split face has dried to such an extent that the water penetration front can be clearly seen, mark the water front on the specimen. Measure the maximum depth of penetration under the test area and record it to the nearest mm.

الترجمة

٦,٣ فحص العينة

بعد تطبيق الضغط للمدة المحددة أزل العينة من الجهاز. امسح الوجه الذي طبق عليه ضغط الماء لإزالة الماء الزائد. اكسر العينة إلى نصفين بشكل عمودي على الوجه الذي طبق عليه ضغط الماء. عند كسر العينة وأثناء الفحص ضع وجه العينة المعرض لضغط الماء إلى الأسفل. بمجرد أن يجف وجه الكسر إلى الدرجة التي يمكن فيها رؤية جبهة نفاذ الماء بوضوح علم جبهة الماء على العينة. قس أقصى عمق للنفاذية تحت منطقة الاختبار وسجله لأقرب مم.

الشرح ٦,٣

الجزء ده اسمه فحص العينة يعني هتعمل إيه بعد ما تخلص ٣ أيام الضغط أول حاجة بعد ما ال ٧٢ ساعة يخلصوا تروح شايل العينة من الجهاز ثاني حاجة تجيب فوطة وتمسح الوش اللي كان عليه المية المضغوطة عشان تشيل المية الزيادة اللي واقفة عليه بعد كده تجيب العينة وتكسرهما نصين بس لازم الكسر يبقى عمودي على الوش اللي كان عليه الضغط يعني تكسرهما عشان تشوف المية دخلت من الوش ده لجوه قد إيه ولما تيجي تكسرهما ولما تيجي تفحصها خلي الوش اللي كان عليه المية لتحت عشان المية متنزلش على مكان الكسر وتبوظ الشكل بعد ما تكسرهما استنى شو لحد ما وش الكسر ينشف حاجة بسيطة وهتلاقى الحته اللي المية وصلت لها لونها غامق ومبلولة والحة الناشفة لونها فاتح و أول ما الخط الفاصل بين المبلول والناشف بيان بوضوح روح معلم عليه بقلم وبعد كده هات المسطرة وقيس أعماق حته المية وصلت لها تحت مكان فتحة الضغط وسجل الرقم ده لأقرب مللي والرقم ده هو نتيجة الاختبار وكل ما يطلع صغير تبقى الخرسان بتاعتك كويسة ومش بتشرب مية

7 Test result

The maximum depth of penetration, expressed in mm, is the test result.

الترجمة
٧.نتيجة الاختبار

أقصى عمق للنفاذية معبرا عنه بالمليمتر هو نتيجة الاختبار.

الشرح ٧

الجزء ده اسمه نتيجة الاختبار وبسيط خالص بيقولك بعد ما تكسر العينة وتقيس أعمق حته المية وصلت لها الرقم ده هو النتيجة يعني لو قست ولقيت المية دخلت ٢٥ مللي يبقى تكتب في التقرير نتيجة الاختبار ٢٥ مللي ومفيش أي حسابات تانية ولا متوسط ولا حاجة هو أعمق نقطة بس وكل ما الرقم ده يطلع صغير تبقى الخرسانة بتاعتك كثيفة وكويسة ومقاومة للمية ولو الرقم كبير تبقى الخرسانة مسامية وبتمتص مية ودي حاجة مش كويسة خصوصا في الأساسات والخزانات

8 Test report

The report shall include:

- a) identification of the test specimen;
- b) date of start of the test;
- c) description of the specimen (shape and dimensions);
- d) direction of application of water pressure with respect to the casting direction;
- e) maximum depth of penetration, in mm;
- f) any leakage and consideration of the validity of the result; (if appropriate)
- g) any deviation from the standard test method;
- y) a declaration by the person technically responsible for the test that it was carried out in accordance with this document, except as noted in item g).

الترجمة للعربية:

٨.تقرير الاختبار

يجب أن يتضمن التقرير:

(a) تعريف عينة الاختبار

(b) تاريخ بدء الاختبار

(c) وصف العينة (الشكل والأبعاد)

d اتجاه تطبيق ضغط الماء بالنسبة لاتجاه الصب

(e) أقصى عمق للنفاذية بالمليمتر

(f) أي تسريب والنظر في صحة النتيجة (إن وجد)

(g) أي انحراف عن طريقة الاختبار القياسية

(y) إقرار من الشخص المسؤول فنيا عن الاختبار بأنه تم تنفيذه طبقا لهذه الوثيقة باستثناء ما ذكر في البند g

الشرح ٨

الجزء ده اسمه تقرير الاختبار وبيقولك لازم تكتب ايه في الورقة النهائية أول حاجة تكتب رقم العينة أو الكود بتاعها عشان تعرف دي تبع انهي خلطة أو انهي عنصر ثاني حاجة تكتب تاريخ بدء الاختبار يعني اليوم اللي حطيت فيه العينة تحت الضغط ثالث حاجة توصف العينة شكلها ايه مكعب ولا أسطوانة ومقاساتها كام في كام رابع حاجة مهمة جدا تكتب انت ضغطت المية على انهي وش بالنسبة لاتجاه الصب يعني هل ضغطت على الوش اللي كان تحت في القالب ولا الوش اللي كان في الجنب

خامس حاجة تكتب النتيجة اللي هي أعمق نقطة المية وصلت لها بالمللي
سادس حاجة لو حصل تسريب من الجناح لازم تكتبه وتقول إن النتيجة دي ممكن متبقاش مضبوطة
سابع حاجة لو عملت أي حاجة مختلفة عن المواصفة زي مثلاً سيبتها ٧٠ ساعة بدل ٧٢ لازم تكتبها
آخر حاجة المهندس أو الفني المسؤول يمضي إقرار إن الشغل اتعمل زي المواصفة بالضبط ما عدا الحاجات اللي كتبتها في البند
اللي فات

9. Precision
There is no precision data available.

الترجمة
٩.الدقة
لا توجد بيانات دقة متاحة.
الشرح ٩
الجزء ده اسمه الدقة بيقولك باختصار مفيش بيانات عن دقة الاختبار ده يعني لسه متعملش تجارب معملية كبيرة بين كذا معمل عشان نعرف نسبة التكرار أوإعادة الإنتاج بتاعت النتائج فانت لما تعمل الاختبار وتطلع نتيجة دي تعتبر نتيجة العينة دي بس ومينفعش تقول إن الدقة بتاعت الطريقة دي مثلاً زائد أو ناقص ٢ مللي و لأن المواصفة نفسها بتقول إن مفيش أرقام رسمية للدقة حالياً

BSI - British Standards Institution

BSI is the independent national body responsible for preparing British Standards. It presents the UK view on standards in Europe and at the international level. It is incorporated by Royal Charter.

Revisions

British Standards are updated by amendment or revision. Users of British Standards should make sure that they possess the latest amendments or editions.

It is the constant aim of BSI to improve the quality of our products and services. We would be grateful if anyone finding an inaccuracy or ambiguity while using this British Standard would inform the Secretary of the technical committee responsible, the identity of which can be found on the inside front cover. Tel: +44 (0)20 8996 9000. Fax: +44 (0)20 8996 7400.

BSI offers members an individual updating service called PLUS which ensures that subscribers automatically receive the latest editions of standards.

Buying standards

Orders for all BSI, international and foreign standards publications should be addressed to Customer Services. Tel: +44 (0)20 8996 9001. Fax: +44 (0)20 8996 7001 Email: orders@bsigroup.com You may also buy directly using a debit/credit card from the BSI Shop on the Website <http://www.bsigroup.com/shop>

In response to orders for international standards, it is BSI policy to supply the BSI implementation of those that have been published as British Standards, unless otherwise requested.

Information on standards

BSI provides a wide range of information on national, European and international standards through its Library and its Technical Help to Exporters Service. Various BSI electronic information services are also available which give details on all its products and services. Contact Information Centre. Tel: +44 (0)20 8996 7111 Fax: +44 (0)20 8996 7048 Email: info@bsigroup.com

Subscribing members of BSI are kept up to date with standards developments and receive substantial discounts on the purchase price of standards. For details of these and other benefits contact Membership Administration. Tel: +44 (0)20 8996 7002 Fax: +44 (0)20 8996 7001 Email: membership@bsigroup.com

Information regarding online access to British Standards via British Standards Online can be found at <http://www.bsigroup.com/BSOL>

Further information about BSI is available on the BSI website at <http://www.bsigroup.com>.

Copyright

Copyright subsists in all BSI publications. BSI also holds the copyright, in the UK, of the publications of the international standardization bodies. Except as permitted under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 no extract may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means – electronic, photocopying, recording or otherwise – without prior written permission from BSI.

This does not preclude the free use, in the course of implementing the standard, of necessary details such as symbols, and size, type or grade designations. If these details are to be used for any other purpose than implementation then the prior written permission of BSI must be obtained.

Details and advice can be obtained from the Copyright and Licensing Manager. Tel: +44 (0)20 8996 7070 Email: copyright@bsigroup.com